היחידה להוראת קורסי יסוד
הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | סמסטר א' תשפ"ז

הרצאה 2 — סיכום השיעור (קבוצה 3)

מה עשינו בשיעור

- **סיימנו את פרק המבוא:** ערך מוחלט ואי-שוויון המשולש, צפיפות הרציונליים, קטעים וקרנות.
- **התחלנו את פרק הסדרות:** מה זו סדרה, מה מעניין אותנו בסדרות, והגדרת הגבול, עם הדוגמה $\frac{1}{n} \to 0$.

1 מושגי יסוד (המשך)

1.1 ערך מוחלט

הגדרה (ערך מוחלט)**.** לכל $x \in \mathbb{R}$,

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

למשל $|-2| = 2$, $|1| = 1$ ו-$|0| = 0$.

המשמעות: מרחק

אם מציירים את ישר המספרים, $|x|$ הוא **המרחק של** x **מ-**0. מרחק אף פעם אינו שלילי. באופן כללי יותר, לכל $a, b \in \mathbb{R}$, המרחק בין a ל-b הוא $|a-b|$. אם יודעים מי מהשניים גדול יותר, המרחק הוא הגדול פחות הקטן (למשל המרחק בין 8 ל-17 הוא $17-8=9$). הערך המוחלט חוסך את הצורך לדעת מי גדול יותר. בהמשך הקורס נמדוד מרחקים כל הזמן: כמה איברי סדרה קרובים למספר מסוים, ולאן פונקציה מתקרבת.

משפט (תכונות בסיסיות)**.** לכל $x, y \in \mathbb{R}$ ולכל $a > 0$:

1. $|xy| = |x|\,|y|$, ובפרט $|-x| = |x|$.
2. $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$.
3. $|x| > a \iff x > a$ או $x < -a$.

את סעיף 1 בודקים לפי ארבעה מקרים: x ו-y חיוביים, שליליים, או אחד מכל סוג. את סעיפים 2–3 קל לראות בעזרת המרחק.

דוגמה. מתי $|x| \leq 8$?

בעזרת המרחק: המרחק של x מ-0 הוא לכל היותר 8, כלומר $-8 \leq x \leq 8$.
לפי מקרים: אם $x \geq 0$ אז $|x| = x$, ומקבלים $x \leq 8$. אם $x < 0$ אז $|x| = -x$, ומקבלים $-x \leq 8$, כלומר $x \geq -8$ (בכפל במינוס אי-השוויון מתהפך). יחד: $-8 \leq x \leq 8$.

משפט (אי-שוויון המשולש)**.** לכל $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|x+y| \leq |x| + |y| .$$

בניגוד למכפלה, כאן אין תמיד שוויון. כש-x ו-y באותו סימן יש שוויון, אבל כשאחד חיובי והשני שלילי יש "קיזוז". למשל עבור $x = 2$, $y = -1$:

$$|x+y| = |1| = 1 \ < \ 3 = |2| + |-1| .$$

השם מגיע מהמשולש: אורך צלע במשולש קטן מסכום האורכים של שתי הצלעות האחרות. את ההוכחה תעשו בדף התרגילים. אי-שוויון המשולש שימושי כשיש סכום של שני מספרים, ורוצים להעריך את הערך המוחלט שלו בעזרת כל אחד מהם בנפרד.

1.2 צפיפות הרציונליים

בשבוע שעבר ראינו ש-$\sqrt{2}$ אינו רציונלי, כלומר שיש "חורים" בין הרציונליים. מצד שני, הרציונליים נמצאים "בכל מקום":

משפט (צפיפות הרציונליים)**.** לכל $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש-$a < b$, קיים $x \in \mathbb{Q}$ כך ש-$a < x < b$.

למה "צפיפות"?

המשפט מדבר על מספר רציונלי אחד, אבל אפשר להפעיל אותו שוב ושוב: יש רציונלי x בין a ל-b, ואז יש רציונלי נוסף בין a ל-x, ועוד אחד בין x ל-b, וכן הלאה. לכן בין כל שני מספרים ממשיים יש **אינסוף** מספרים רציונליים. גם האי-רציונליים צפופים באותו מובן: בין כל שני מספרים ממשיים יש מספר אי-רציונלי.

דוגמה. (א) בין 10 ל-11 נמצא הרציונלי 10.5.

(ב) אם $a < b$ שניהם רציונליים, אז גם הממוצע $\frac{a+b}{2}$ רציונלי (סכום של רציונליים ומנה של רציונליים הם רציונליים), והוא נמצא בין a ל-b.

(ג) בין $\sqrt{101}$ ל-$\sqrt{102}$ (שניהם אי-רציונליים) כבר לא ברור איך למצוא רציונלי בפועל. אבל המשפט מבטיח שקיים כזה, ולרוב זה מה שחשוב לנו: לא מי המספר, אלא שהוא קיים.

את ההוכחה לא ראינו בשיעור. מי שרוצה יכול לקרוא אותה בספר הקורס (רשות).

1.3 קטעים וקרנות

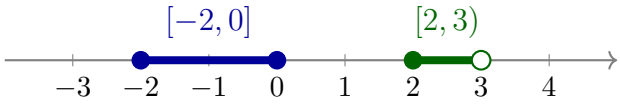
אלה הקבוצות שנפגוש הכי הרבה בקורס. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש-$a < b$.

הגדרה (קטעים). ◇ הקטע הפתוח: $(a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$.

◇ הקטע הסגור: $[a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\}$.

◇ הקטעים החצי פתוחים: $[a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x < b\}$ ו-$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \le b\}$.

סוגר מרובע פירושו שהקצה כלול, וסוגר עגול פירושו שהוא לא כלול. בציור על ישר המספרים מסמנים קצה כלול בעיגול מלא, וקצה שאינו כלול בעיגול ריק:



הקטע הסגור $[-2,0]$ כולל את שני הקצוות. הקטע $[2,3)$ כולל את 2 ולא את 3.

הגדרה (קרנות). ◇ קרן ימנית: $[a,\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ge a\}$ (סגורה) ו-$(a,\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$ (פתוחה).

◇ קרן שמאלית: $(-\infty,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \le b\}$ (סגורה) ו-$(-\infty,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$ (פתוחה).

בנוסף, $(-\infty,\infty) = \mathbb{R}$.

קטע תחום משני הצדדים. קרן תחומה רק מצד אחד, ונמשכת בלי סוף לצד השני: "ימנית" או "שמאלית" אומר לאיזה צד היא נמשכת, ו"פתוחה" או "סגורה" אומר אם הקצה שלה כלול.

שימו לב: ∞ אינו מספר ממשי, ולכן ליד ∞ ו-$-\infty$ תמיד יש סוגר עגול: כותבים $[a,\infty)$, ולא $[a,\infty]$.

עם הסימונים האלה, את תכונות הערך המוחלט אפשר לכתוב כך: $|x| \le a \iff x \in [-a,a]$, ו-$|x| > a \iff x \in (-\infty,-a) \cup (a,\infty)$.

2 סדרות

2.1 מה זו סדרה

סדרה היא אוסף של אינסוף מספרים, שבו יש חשיבות לסדר: יש איבר ראשון, שני, שלישי, וכן הלאה. כותבים

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots$$

ו-a_n הוא **האיבר במקום ה-n** (לכל $n \in \mathbb{N}$). בדרך כלל נתאר סדרה בעזרת נוסחה ל-a_n.

דוגמה. (א) $1, 2, 3, 4, \ldots$ היא הסדרה $a_n = n$. האיבר במקום ה-100 הוא 100.

(ב) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ היא הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$

(ג) $a_n = \dfrac{2n+1}{3n-1}$: מציבים $n=1$ ומקבלים $a_1 = \frac{3}{2}$, מציבים $n=2$ ומקבלים $a_2 = \frac{5}{5} = 1$. עם נוסחה אין צורך לחשב את כל האיברים כדי להגיע לאיבר במקום ה-100: מציבים $n = 100$ ומקבלים $a_{100} = \frac{201}{299}$.

(ד) $-1, 1, -1, 1, \ldots$ היא הסדרה $a_n = (-1)^n$: במקומות האי-זוגיים מקבלים -1, ובזוגיים 1.

שימו לב: סדרה איננה קבוצה. בקבוצה חשוב רק מי נמצא בה, ולכן הקבוצה של איברי הסדרה $(-1)^n$ היא פשוט $\{-1, 1\}$. בסדרה מותר לאיבר לחזור, ויש משמעות למקום: -1 הוא האיבר הראשון, השלישי, החמישי, וכן הלאה.

סדרה בעזרת כלל נסיגה. לפעמים לא נותנים נוסחה לכל איבר, אלא את האיבר הראשון וכלל שבונה כל איבר מקודמו. למשל

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = \frac{a_n + 3}{5} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

מציבים $n=1$ ומקבלים $a_2 = \frac{1+3}{5} = \frac{4}{5}$, אחר כך מציבים $n=2$ ומחשבים את a_3 בעזרת a_2, וכן הלאה. זה אותו מידע כמו נוסחה, אבל כדי להגיע לאיבר במקום ה-100 צריך, לכאורה, לעבור דרך כל האיברים שלפניו.

לחשוב בבית

מצאו נוסחה ל-a_n עבור הסדרה $1, -1, 1, -1, \ldots$ (שימו לב: היא מתחילה ב-1, ולא ב--1).

2.2 מה מעניין אותנו בסדרות

דוגמה מהחיים

נניח שבכל יום מודדים את מספר הנדבקים החדשים במחלה. מקבלים סדרה של מספרים, ושואלים עליה שאלות טבעיות:

- האם המספרים **הולכים ומתקרבים** למספר מסוים (למשל ל-0)? זו התכנסות, המושג המרכזי של הקורס.
- האם המספרים "בשליטה", כלומר כולם בין שני מספרים קבועים? זו חסימות.
- האם המספרים תמיד עולים, או תמיד יורדים? זו מונוטוניות.

את כל המושגים האלה נגדיר בפרק, ונפגוש אותם שוב גם אצל פונקציות.

2.3 הגדרת הגבול

אינטואיציה. אילו מהסדרות שראינו מתקרבות למספר מסוים?

- $1, 2, 3, \ldots$ — לא.
- $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$ — כן, ל-0.
- $a_n = \frac{2n+1}{3n-1}$ — כן, ל-$\frac{2}{3}$ (נלמד בהמשך איך רואים את זה).
- $-1, 1, -1, 1, \ldots$ — לא.

למה "הולכת וקטנה" זה לא מספיק?

- הסדרה $1\frac{1}{2},\ 1\frac{1}{3},\ 1\frac{1}{4}, \ldots$ ($1 + \frac{1}{n+1}$ כלומר) גם הולכת וקטנה, אבל היא מתקרבת ל-1, ולא ל-0. מה שקובע הוא **המרחק** של האיברים מהמספר: המרחקים מ-1 הם $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$
- גם זה שהמרחקים קטנים לא מספיק. אם הסדרה נעצרת ב-$1\frac{1}{4}$ וממשיכה $1\frac{1}{4}, 1\frac{1}{4}, \ldots$, המרחקים מ-$1$ נתקעים על $\frac{1}{4}$.

מה שרוצים הוא שהמרחקים יהיו **קטנים כמה שנרצה**: אם נבקש שהמרחק יהיה קטן מ-$\frac{1}{1{,}000{,}000}$, זה יקרה. לא בהכרח מהאיבר הראשון, אבל **החל ממקום מסוים** בסדרה.

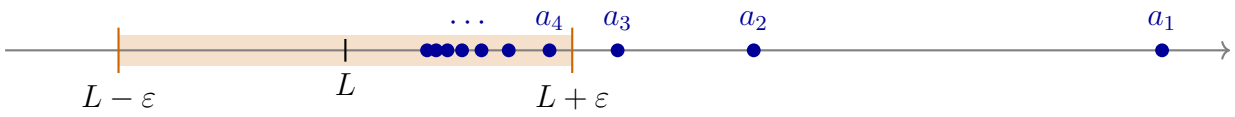
הגדרה (גבול של סדרה). תהי (a_n) סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$. אומרים ש-a_n **מתכנסת ל-**L אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$, כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.

מסמנים $a_n \to L$, או $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} L$. המספר L נקרא **הגבול** של הסדרה (האות L באה מהמילה limit).

קריאה של ההגדרה:

- $|a_n - L|$ הוא המרחק של האיבר a_n מ-L.
- ε (אפסילון) הוא "כמה קרוב אנחנו דורשים". הוא יכול להיות כל מספר חיובי: $\frac{1}{4}$, או $\frac{1}{1000}$, או קטן עוד יותר.

- N הוא המקום שהחל ממנו הדרישה מתקיימת: כל האיברים שאחרי המקום N נמצאים במרחק קטן מ-ε מ-L. ככל ש-ε קטן יותר, N יכול להיות גדול יותר.



איברי הסדרה על ישר המספרים: החל ממקום מסוים כולם בתוך הקטע $(L-\varepsilon,\ L+\varepsilon)$.

2.4 דוגמה: $\frac{1}{n} \to 0$

דוגמה. הוכיחו לפי ההגדרה ש-$a_n = \frac{1}{n}$ מתכנסת ל-0.

כאן $L = 0$. אסור לבחור ε מסוים: צריך להראות שהדרישה מתקיימת לכל $\varepsilon > 0$. לכן מתחילים כך: יהי $\varepsilon > 0$. מחפשים מקום N שהחל ממנו $|a_n - 0| < \varepsilon$.

מפשטים את המרחק. $\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n}$, כי $\frac{1}{n} > 0$.

מתי הוא קטן מ-ε? כל המספרים חיוביים, ולכן מותר להכפיל ב-n ולחלק ב-ε:

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

- אם $\varepsilon = \frac{1}{4}$: צריך $n > 4$. כלומר, החל מהמקום ה-5 כל האיברים במרחק קטן מ-$\frac{1}{4}$ מ-0.
- אם $\varepsilon = \frac{1}{1000}$: צריך $n > 1000$.
- לכל $\varepsilon > 0$: צריך $n > \frac{1}{\varepsilon}$. לכן נרצה לבחור $N = \frac{1}{\varepsilon}$.

שימו לב: N הוא מקום בסדרה, ולכן חייב להיות מספר טבעי, אבל $\frac{1}{\varepsilon}$ לא תמיד טבעי. למשל עבור $\varepsilon = \frac{2}{101}$ מקבלים $\frac{1}{\varepsilon} = 50.5$, ואז אפשר לבחור $N = 51$: לכל $n > 51$ בוודאי $n > 50.5$. באופן כללי בוחרים מספר טבעי N שגדול מ-$\frac{1}{\varepsilon}$. את הניסוח המדויק של הבחירה הזו נשלים בשיעור הבא.

בכל מקרה, לכל $n > N$ מתקיים $n > \frac{1}{\varepsilon}$, ולכן $\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$. מצאנו, לכל $\varepsilon > 0$, מקום שהחל ממנו כל האיברים קרובים ל-0 עד כדי ε. לכן $\frac{1}{n} \to 0$.

מה הלאה

בתרגול תעבדו עם ההגדרה על עוד דוגמאות, ובשיעור הבא נמשיך מכאן.